Theory and Solutions

Author Name

10 октября 2026 г.

Содержание

1 Первое задание (Броуновский мост) 2

2 Второе задание. Цель в лоссе BM 3

1 Первое задание (Броуновский мост)

Определение (*Броуновский мост*)

Броуновским мостом из x_0 в x_1 на отрезке $[0, 1]$ называется винеровский процесс, в котором $W_0 = x_0$ и $W_1 = x_1$

Задание *(Броуновсий мост).* Вывести распределение промежуточной точки, например как условное гауссово распределение W_t при известном W_1.

Решение. Рассмотрим броуновский мост из x_0 в x_1 на $[a, b]$, тогда хотим найти распределение $W_t : a < t < b$.

$$p(x_t \mid x_a, x_b) = \frac{p(x_b \mid x_t)p(x_t \mid x_a)}{p(x_b \mid x_a)} \qquad \text{(по марковости процесса)} \tag{1}$$

По определению винеровского процесса с дисперсией ε:

$$\begin{aligned} W_t \mid W_a = x_a &\sim \mathcal{N}(x_a, \varepsilon(t-a)I), \\ W_b \mid W_t = x_t &\sim \mathcal{N}(x_t, \varepsilon(b-t)I), \\ W_b \mid W_a = x_a &\sim \mathcal{N}(x_a, \varepsilon(b-a)I). \end{aligned}$$

Подставим плотности найденных распределений в формулу (1), запишем чему $p(x_t \mid x_a, x_b)$:

$$\begin{aligned} p(x_t \mid x_a, x_b) &= \frac{\frac{1}{[2\pi\varepsilon(b-t)]^{d/2}} \exp\left(-\frac{\|x_b - x_t\|^2}{2\varepsilon(b-t)}\right) \cdot \frac{1}{[2\pi\varepsilon(t-a)]^{d/2}} \exp\left(-\frac{\|x_t - x_a\|^2}{2\varepsilon(t-a)}\right)}{\frac{1}{[2\pi\varepsilon(b-a)]^{d/2}} \exp\left(-\frac{\|x_b - x_a\|^2}{2\varepsilon(b-a)}\right)} \\ &= C \cdot \frac{\exp\left(-\frac{\|x_b - x_t\|^2}{2\varepsilon(b-t)}\right) \exp\left(-\frac{\|x_t - x_a\|^2}{2\varepsilon(t-a)}\right)}{\exp\left(-\frac{\|x_b - x_a\|^2}{2\varepsilon(b-a)}\right)} \\ &= C \exp\left(-\frac{\|x_b - x_t\|^2}{2\varepsilon(b-t)} - \frac{\|x_t - x_a\|^2}{2\varepsilon(t-a)} + \frac{\|x_b - x_a\|^2}{2\varepsilon(b-a)}\right) \\ &\propto \exp\left(-\frac{1}{2\varepsilon}\left[\frac{\|x_t - x_a\|^2}{t-a} + \frac{\|x_b - x_t\|^2}{b-t}\right]\right) \end{aligned}$$

Нетрудно убедиться, что выражение выше преобразуется в: $\exp\left(-\frac{\left\|x_t - \frac{(b-t)x_a + (t-a)x_b}{b-a}\right\|^2}{2\varepsilon\frac{(t-a)(b-t)}{b-a}}\right)$, которое имеет вид $\exp\left(-\frac{\|x-\mu\|^2}{2\sigma^2}\right)$, а значит

$$\boxed{W_t \mid (W_a = x_a, W_b = x_b) \sim \mathcal{N}\left(\frac{(b-t)x_a + (t-a)x_b}{b-a}, \varepsilon\frac{(t-a)(b-t)}{b-a}I\right).}$$

2 Второе задание. Цель в лоссе BM

Пусть исходная мера на путях — $\mathbb{P}$. Хотим определить меру $\mathbb{Q}$, соответствующую условию $X_T = x_1$: $\forall A \in \mathcal{F}_t,\, t < T:\ \mathbb{Q}(A) = \mathbb{P}(A \mid X_t = x_1)$. Применив формулу Байеса, нетрудно получить выражение для правой части:

$$\mathbb{P}(A \mid X_t = x_1) = \frac{\mathbb{E}_{\mathbb{P}}\left[\mathbf{1}_A\, p(T, x_1 \mid t, X_t)\right]}{p(T, x_1 \mid 0, x_0)} \tag{2}$$

Введём функцию $h(t, x) = p(T, x_1 \mid t, x)$. Подставив функцию в (2), получим следующее:

$$\mathbb{Q}(A) = \mathbb{E}_{\mathbb{P}}\left[\mathbf{1}_A \frac{h(t, x_t)}{h(0, x_0)}\right] \tag{3}$$

Определение (*Производная Радона — Никодима*)

$\mathbb{Q} \ll \mathbb{P} \implies \exists Z = \frac{d\mathbb{Q}}{d\mathbb{P}} \geq 0:\quad \mathbb{Q}(A) = \int_A Z\, d\mathbb{P}$. Z — производная Радона — Никодима.
где $A \in \mathcal{F}$, а $\mathbb{Q} \ll \mathbb{P}$ означает: $\mathbb{P}(A) = 0 \implies \mathbb{Q}(A) = 0$.

Нетрудно проверить, что если $\mathbb{Q}(A) = \mathbb{E}_{\mathbb{P}}[\mathbf{1}_A Z]$, то $\dfrac{d\mathbb{Q}}{d\mathbb{P}} = Z$. Таким образом, получаем

$$Z_t = \left.\frac{d\mathbb{Q}}{d\mathbb{P}}\right|_{\mathcal{F}_t} = \frac{h(t, X_t)}{h(0, x_0)} \tag{4}$$

Поскольку наши X_t распределены нормально, то мы можем явно выписать вид $h(t, x)$, в частности, мы знаем $\nabla_x \log h(t, x)$, $\partial_t \log h(t, x)$. Применим формулу Ито для $h(t, X_t)$ и SDE $dX_t = \sqrt{\varepsilon} dW_t$:

$$\begin{aligned} dh(t, X_t) &= \left(\partial_t h + \frac{\varepsilon}{2}\Delta h\right) dt + \sqrt{\varepsilon}\nabla h^\top dW_t \\ &= \underbrace{\left[\delta_t h + \frac{\varepsilon}{2}\Delta h = 0\right]}_{\text{Обратное уравнение теплопроводности}} = \sqrt{\varepsilon}\nabla h^\top dW_t \end{aligned}$$

Тогда $dZ_t = Z_t \sqrt{\varepsilon}\nabla \log h(t, X_t)^\top dW_t \Rightarrow dZ_t = Z_t \dfrac{(x_1 - X_t)^\top}{\sqrt{\varepsilon}(T - t)} dW_t$

Лемма 2.1 (*Доказательства не будет*)

$$q(y, s \mid x, t) = p(y, s \mid x, t)\frac{h(s, y)}{h(t, x)}.$$

Используя лемму 2.1 для броуновского движения, получим

$$X_{t+\Delta} \mid X_t = x \sim \mathcal{N}\left(x + \frac{\Delta}{T - t}(x_1 - x),\, \varepsilon\Delta\frac{T - t - \Delta}{T - t} I\right) \Rightarrow \mathbb{E}_{\mathbb{Q}}\left[X_{t+\Delta} - X_t \mid X_t = x\right] = \frac{\Delta}{T - t}(x_1 - x) \tag{5}$$

Поделив (5) на Δ и перейдя к пределу $\Delta \downarrow 0$, получим дрейф броуновского моста — $\dfrac{x_1 - x}{T - t}$ и коэффициент диффузии — $\varepsilon\Delta I$, т.е. такой же. $\square$